

月データでムーンベースの場所を決めよう

組・番号 _____ 名前 _____ 日付 _____

ノートブック `course_moonbase.ipynb` を使いながら記入します。各ステップで、**まず予想を書き** → セルを実行 → **結果を記録** → **気づいたこと** を書きます。

あなたのミッションを1つ選ぶ（□にチェック）

	ミッション	基地に必要なこと
☐	 太陽光発電基地	よく日が当たること。地面が平らなこと
☐	 電波天文台	地球の電波が届かないこと（＝月の裏側）。温度が安定していること
☐	 氷採掘基地	氷がありそうなこと（＝ずっと日が当たらない「永久影」のそば）。平らなこと
☐	 有人総合基地	電力・温度・氷・地球との通信をバランスさせること

同じデータでも、ミッションが変われば最適な場所は変わる。氷採掘は南極に、電波天文台は裏側に、通信重視なら表側に――行き先は半球ごと変わります。

ステップ1 月の温度は1日でどれくらい変わる？

月には空気（大気）がありません。地球の砂漠でも昼夜差はせいぜい 20～30℃ です。

予想：月の1日の温度差は何℃ くらい？ なぜそう思う？

結果（my_band に入れた緯度の範囲＝_____）

1日の平均温度 t_mean_K	1日の温度差 t_swing_K	ばらつき t_std_K	いちばん暑い時刻／寒い時刻

気づいたこと：なぜこんなに差が大きい？ 温度カーブの形（朝の上がり方と夕方～夜の下がり方）は左右対称？

このデータはどこまで信じられる？ my_band を（-90, -80）（南極のあたり）にしたとき、カーブと温度差はどうなった？ なぜだと思う？（極では「昼夜」がはっきりせず、温度データも不確かになる）

ステップ2 月の「海」と「陸」で何が違う？

まずクレーターの分布から「海」を自分で見つけ、そのあと公式の海の座標で数値化する。

予想：クレーターの数は月面のどこでも同じくらい？ 場所によってかたよる？

結果 (my_scale = _____)

	クレーターの数	直径の平均 [km]	推定年代の平均 (大きいほど新しい)
海			
陸			

気づいたこと：海のほうがクレーターが少ないのはなぜ？ 「少ない＝新しい」と言えるのはなぜ？ 海（平ら・若い）と高地（でこぼこ・古い）、基地はどちらを取る？ それはミッションによって変わる？

答え合わせ：USGS の公式地質図と比べる

	あなたの推定 (クレーターから)	USGS 地質図 (相対年代の平均)
海		
陸		

海の面積割合：あなたの円近似 _____ % / USGS 地質図 _____ %

気づいたこと：あなたの推定は地質図と合っていた？ 円で海を囲むと面積割合が大きめに出るのはなぜ？

ステップ3 月ぜんたいで環境を見る

`load('環境')` = 月ぜんたいを1度マスに区切った環境指標。temp_amp_K (1日の温度差)・night_min_K (夜の底冷え)・noon_sun_elev_deg (正午の太陽高度)・earth_elev_deg (地球の仰角。正 = 表側、負 = 裏側)。

予想：「温度が安定」「地球が見える」「日がよく当たる」が**全部そろう**場所はあると思う？

結果（4つの地域タイプの平均）

地域タイプ	日較差 temp_amp_K	夜の底 night_min_K	太陽高度	地球の仰角
赤道の海（静かの海）				
中緯度の火砕丘（Aristarchus）				
裏側・赤道（電波天文の候補域）				
南極（Shackleton-de Gerlache）				

気づいたこと：どこも「全部で一番」にはならなかった？ あなたのミッションで、いちばん大事な列はどれ？

ステップ4 地域タイプを選んで、ミッションに合わせて評価する

選んだ地域（my_region）

あなたのスコア式（want の重み。0 なら「気にしない」。earth_elev_deg は電波天文なら「低い」＝裏側を高評価）

指標	太陽高度 noon_sun_elev_deg	日較差 temp_amp_K（低いほどよい）	地球の仰角 earth_elev_deg	夜の底 night_min_K（高いほどよい）
重み				
高い/低い		低い		高い

なぜその地域と重み配分にした？（自分のミッションで「何を重く見るか」）

点数が高かった場所（上位）

順位	緯度	経度	日較差 K	地球の仰角 °	太陽高度 °	スコア
1						
2						
3						

「ここに基地を建てる」と決めた1地点： 緯度 経度

その理由を3つ以上の文で（どの条件をどれくらい重く見たか、他の候補と比べてなぜここか）

ステップ4b (氷採掘・南極を選んだ班) 南極を細かく見る

氷採掘の班、または太陽光・有人で「南極」を候補にした班だけ。別のノートブック `course_moonbase_polar.ipynb` を開く。他の班はステップ5へ。日照と傾斜 (LOLA) のデータを使う。

予想：南極で「よく日が当たる場所」と「平らな場所」は、同じ場所にあると思う？

日照率のしきい値 _____ % → 当てはまった地点 _____ 個

傾斜のしきい値 _____ 度 → 平らな地点 _____ 個

スコア上位の場所： 緯度 _____ 経度 _____ 日照率 _____ % 氷まで _____ km 気づいたこと：いちばん平らな地点は日が当たっている？ 日照を重くすると傾斜は？

ステップ5 他の班・実在の計画と比べる

他の班のミッション	選んだ場所 (緯度・経度・半球)	自分の場所との違い

実在の計画と比べる (ノートブックの表から)

計画	半球	地球の仰角 °	あなたのミッションと近い？
Artemis III (有人・氷)	南極		
LCRT (裏側電波望遠鏡)	裏側		
Apollo 11 (赤道)	表側の海		

わかったこと：同じデータを使っているのに、なぜ班ごとに**半球**までちがった？ 氷採掘は南極で合意、でも太陽光や有人は割れる。なぜ？「月面基地の最適地」に1つの正解はある？

このデータで「分からないこと」「信じてよいか怪しいこと」(3つ以上)

データ出典：USGS（Robbins クレーターDB・統合地質図・月の海の座標）／UCLA Diviner（Williams et al. 2017）／LRO LOLA（Mazarico et al. 2011・GDR 傾斜）／NASA Artemis III 候補地。環境 データは地質図と Diviner の結合＋幾何計算（新規観測なし）。日照率・傾斜・地球の仰角の絶対値は他の文献と単純比較しない（相対的な目安として使う）。温度は緯度 ± 70 度より低い範囲、傾斜は極点から 0.7 度より外が信頼できる。earth_elev_deg は秤動（ $\pm$ 約7度）を無視した平均。